Yoda Kulübü İHA Yazılım Ödevi 1

İncelediğim Takımlar:

KOUSTECH Savaşan İHA TAKIMI

Vega Savaşan İHA TAKIMI

Atmosfer Havacılık Savaşan İHA TAKIMI

Kullanılan Uçuş Kontrol Kartları;

Pixhawk PX4 (Vega Takımı): Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk kullanımı tercih edilecektir. Pixhawk, açık kaynak kodlu olan ArduPilot yazılımını içerir ve yer istasyonu yazılımı olarak Mission Planner kullanımına imkan tanır. 32-bit mikro denetleyici sayesinde yüksek işlem gücüne sahiptir. 3 eksen jireskop, 3 eksen ivmeölçer ve barometre gibi sensörleri hâlihazırda bulundurur. Bu sayede daha stabil uçuşlar gerçekleştirmeye olanak tanır. Tasarlanacak uçak için stabil ve dengeli uçuş sağlaması sayesinde en iyi uçuş kontrol kartıdır. Telemetri ve harici sensörlerle uyumludur. Motorların kontrolü için ESC'lere bilgi sağlar. Ayrıca Jetson Nano ile kolay bağlantı kurulması sayesinde otonom uçuşun planlanması, görevler için nesne tanıma gibi işlemler Jetson Nano üzerinden gerçekleştirilerek Pixhawk'a komut gönderilebilir. Jetson ile Pixhawk arasındaki bağlantı telemetri portu üzerinden kurulacaktır. İki cihaz arasında MAVLink protokolü kullanılarak iki yönlü haberleşme bulanacaktır.

Pixhawk Cube Orange (Atmosfer Havacılık Takımı),(KOUSTECH Takımı): Otonom uçuş Pixhawk Cube Orange platformu tarafından yönetilecektir. Bu donanımın tercihindeki etkenler; özellikle IMU olmak üzere üzerinde bulunan sensörlerin kalitesi,donanım hakkındaki kaynak bolluğu, ekip tarafından daha önce pek çok projede kullanılmış olması, global olarak kendini kanıtlamış bir donanım olması şeklinde sıralanabilir. Pixhawk üzerinde ArduPlane 4.2 uçuş kontrol yazılımı koşacak ve uçuş bu yazılım ile yönetilecektir. Uçuş verileri Pixhawk'ın telemetri portuna bağlanan RFD 868X ile anlık olarak yerden kontrol edilecektir. Konum bilgisi Here 3 GNSS modülü ile yüksek hassasiyetle anlık olarak alınacaktır. Hava sürati verisi için PT60 dijital hava hızı sensörü kullanılacaktır. Kilitlenme sırasında manevra yönetimi görev bilgisayarından gelen MAVLink mesajlarına göre yine uçuş kontrol sistemi tarafından yapılacaktır.

Kullanılan Otopilot Yazılımı;

ArduPilot (VEGA Takımı),(Atmosfer Havacılık Takımı),(KOUSTECH Takımı):

Her üç takım da sabit kanatlı İHA'larının otonom uçuş kontrolü için açık kaynak kodlu ArduPilot (ArduPlane) yazılımını tercih etmiştir. KOUSTECH takımı PX4 yazılımının ticari uygulamalarda güvenilir olduğunu belirtmekle birlikte, yarışma isterlerine göre kaynak koda müdahale kolaylığı ve geçmiş tecrübeleri nedeniyle ArduPilot kullandıklarını vurgulamıştır.

Kullanılan Nesne Tespit Algoritmaları;

YOLOv5 (VEGA Takımı):İHA tespiti için en çok kullanılan nesne tespitalgoritmaları araştırılmış ve test edilmiştir. Burada YOLO, SSD ve Faster R-CNN olmak üzere üç algoritma öne çıkmaktadır. YOLO ve SSD algoritmaları tek zamanlı algılama yaptığı için yüksek performanslı ve gerçek zamanlı çalışmaya uygundur. Faster R-CNN algoritması ise YOLO ve SSD algoritmasına göre daha yüksek başarı gösterirken FPS'i oldukça düşüktür. R-CNN algoritmaları en yüksek doğruluk oranını vermekte ancak hız olarak diğer algoritmalara göre daha düşüktür. YOLO ise diğer algoritmalardan yaklaşık 2 kat hızlı çalışmaktadır. Çalışma hızı ve başarım oranına bakıldığında YOLO algoritmasının kullanılmasına karar verilmiştir.

YOLOv4 (Atmosfer Havacılık Takımı),(KOUSTECH Takımı): Rakip araçların tespit edilmesi için görüntü akışı bir derin öğrenme modeline aktarılacaktır. Ardından tespiti yapılan rakip aracın takibi için tracker algoritmaları kullanılacaktır. İçerikleri ve boyutları farklı veri setleri ile yapılan eğitimler sonucunda Jetson Xavier Nx donanımının performansı göz önünde bulundurularak yolov4-Tiny derin öğrenme modelinin kullanılmasına karar verilmiştir.

Kullanılan Nesne Takip Algoritmaları;

MOSSE Tracker (Atmosfer Havacılık Takımı): Rakip araç takibi için uygun tracker seçiminde CSRT ve KCF tracker algoritmalarının yüksek doğruluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. MOSSE tracker algoritmasının doğruluk oranı CSRT ve KCF tracker algoritmalarına nazaran daha düşük olmasına rağmen seçilmiştir. Bunun sebebi daha iyi maliyet(fps)/performans(doğruluk) oranına sahip olmasından dolayı olmuştur. Kullandığımız Xavier NX cihazı göz önüne alındığında MOSSE tracker algoritması stratejik olarak daha doğru bir algoritmadır

KCF Takip Algoritması (Vega Takımı): Bu noktada modülün başarım gücünü artırmak için OPENCV kütüphanesindeki KCF takip algoritmasının kullanımında karar kılınmıştır. KCF algoritması korelasyon filtrelemesi tekniğini uygulayarak nesneyi takip etmektedir. Bu algoritma, boosting ve MIL algoritmalarından yararlanarak tespit edilen nesneyi sonraki

frame’lerde filtreleyerek bulma ve takip etme işlemini gerçekleştirir. KCF algoritmasının en güçlü yanı yüksek performans vermesidir. YOLO ile birlikte kullanıldığında her frame’de yüksek başarım oranı elde edilmektedir. Ancak KCF algoritmasında nesne bulunamadığında algoritma durdurulmaktadır

A. Yer Kontrol İstasyonu:Yer Kontrol İstasyonu, hava aracına komut gönderilmesi, uçuş parametresi kontrollerinin yapılması ve hava aracından gelen verilerin incelenmesi, görselleştirilmesi ve kontrol edilmesi için kullanılmaktadır.

B.Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı Karşılaştırması;

1.Pixhawk 2.4.8 :

İşlemci:32-bit ARM Cortex-M4 (STM32F427)

Sensörler:MPU6000(6 eksenli bir IMU sensörü), LSM303D(Pusula sensörü), L3GD20H(açısal dönme hızı ölçen sensör), MS5611 Barometre (basınç ve sıcaklık sensörü)

Port:8 Main + 6 Aux PWM, 2× TELEM, 1× I2C, 1× CAN, 1× SPI

F/P: Eğitim ve temel prototipler için yüksek F/P

2.Pixhawk 4 :

İşlemci:STM32F765

Sensörler:ICM-20689, BMI055 (Çift IMU), IST8310 Pusula, MS5611 Barometre

Port:8 veya 16 PWM, 3× TELEM (UART), 2× I2C, 2× CAN, 2× Güç

F/P:Dengeli maliyet orta segment ürün

3.Cube Orange :

İşlemci:STM32H753

Sensörler:3× Yedekli IMU (ICM20649, ICM20602, ICM20948) + 2× MS5611 (Sıcaklık Kontrollü)

Port:8 Main + 6 Aux PWM, 2× TELEM, 2× CAN (DroneCAN), 2× I2C, ADS-B

F/P:Yüksek performans , üst segment, yarışma / endüstri standardı

C.Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı

1.Ardupilot: ArduPilot, ChibiOS gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS) üzerinde çalışan ve çok geniş bir sensör/donanım uyumluluğuna sahip olan yazılımdır. Özellikle sabit kanatlı uçaklarda sunduğu TECS (hız ve irtifayı toplam enerji üzerinden eşgüdümlü yöneten kontrolcü), L1 Navigasyon ve AUTOTUNE modları sayesinde TEKNOFEST takımları arasında en çok tercih edilen yazılımdır.

2.PX4: PX NuttX RTOS üzerinde koşan, Micro Object Request Broker,publish-subscribe mesajlaşma mimarisine sahip modüler bir yazılımdır. BSD lisansı sayesinde ticari firmalar tarafından kapalı kaynak projelere kolayca entegre edilebilir ve ROS 2 (uXRCE-DDS) ile yerel (native) düzeyde yüksek hızlı iletişim kurar.

D.Görev Bilgisayarı – Nvidia Jetson Modelleri:

1.Görev bilgisayarı nedir:

Görev Bilgisayarı , uçuş kontrol kartının (Pixhawk) mikrodenetleyici (STM32) kapasitesini aşan yüksek işlem gücü gerektiren görevleri yürütmek üzere İHA içerisine yerleştirilen tek kartlı bilgisayardır. Uçuş kontrol kartı milisaniyeler mertebesinde gerçek zamanlı sensör okuma ve motor sürme işini yaparken; görev bilgisayarı Linux işletim sistemi üzerinde görüntü işleme (OpenCV), derin öğrenme ile nesne tespiti (YOLO/TensorRT), QR kod okuma, eşzamanlı konumlama ve haritalama, dinamik rota planlama ve ağ/video yayını görevlerini yapar.

(Vega Takımı) Tasarlanan hava aracında otonom kilitlenmeyi gerçekleştirmesi için NVIDIA Jetson Nanogeliştirici kartı kullanılması planlanmaktadır. Bu kart 4 çekirdekli ARM işlemciye ve 128Maxwell çekirdeği içeren bir GPU'ya sahiptir. Bu özellikleri sayesinde gerçek zamanlı nesne algılama algoritmalarını başarılı bir şekilde çalıştırabilmektedir. Ayrıca 4 GB RAM bulundurmaktadır. Geliştirici kartı üzerinde kilitlenme görevlerinde kullanılacak kamera bağlantısı için CSI portu bulunmaktadır.

2.İHA'da görev bilgisayarı olarak kullanılabilecek kartlar nelerdir ve işlevleri nelerdir:

Raspberry Pi 4B:

GPU:Broadcom VideoCore VI (AI hızlandırıcı yok, ~0.05 TOPS)

CPU:4 Çekirdek Cortex-A72 (1.5 GHz), 4/8 GB LPDDR4

İşlevi:H.264 donanımsal video kodlama, MAVLink yönlendirme, basit OpenCV.

Jetson Nano:

GPU:128 Çekirdek NVIDIA Maxwell GPU (472 GFLOPS / 0.5 TOPS)

CPU:4 Çekirdek ARM Cortex-A57, 4 GB 64-bit LPDDR4

İşlevi:4 Çekirdek ARM Cortex-A57, 4 GB 64-bit LPDDR4

E.MAVLink protokolü nedir:

MAVLink'in temel kullanım amacı; bant genişliğinin kısıtlı ve paket kaybı ihtimalinin yüksek olduğu radyo frekans (RF telemetri) veya seri (UART) hatlar üzerinde minimum veri yükü ile güvenli, sıralı ve doğrulanabilir veri iletimi sağlamaktır. İki yönlü çalışan protokolde; İHA'dan yere HEARTBEAT (saniyede 1 kez sistem canlılık durumu), ATTITUDE (Roll, Pitch, Yaw açıları),

GLOBAL_POSITION_INT (GPS enlem, boylam, irtifa) ve SYS_STATUS (batarya voltaj/akım) gibi telemetri mesajları akarken; YKİ veya görev bilgisayarından uçuş kontrol kartına COMMAND_LONG (kalkış, iniş, mod değişimi, arm/disarm) ve SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED / SET_ATTITUDE_TARGET (otonom kilitlenme sırasında görev bilgisayarının ürettiği anlık yatış, dikilme ve hız komutları) gönderilir.